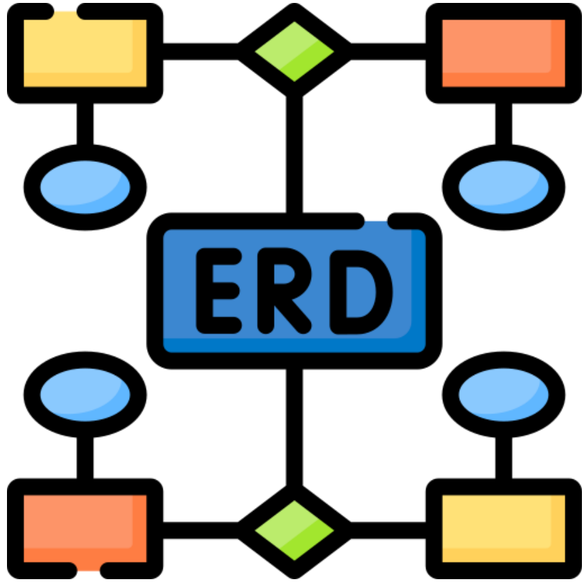
ERD
(Entity Relationship Diagram)

Tim Dosen Basis Data 1 :

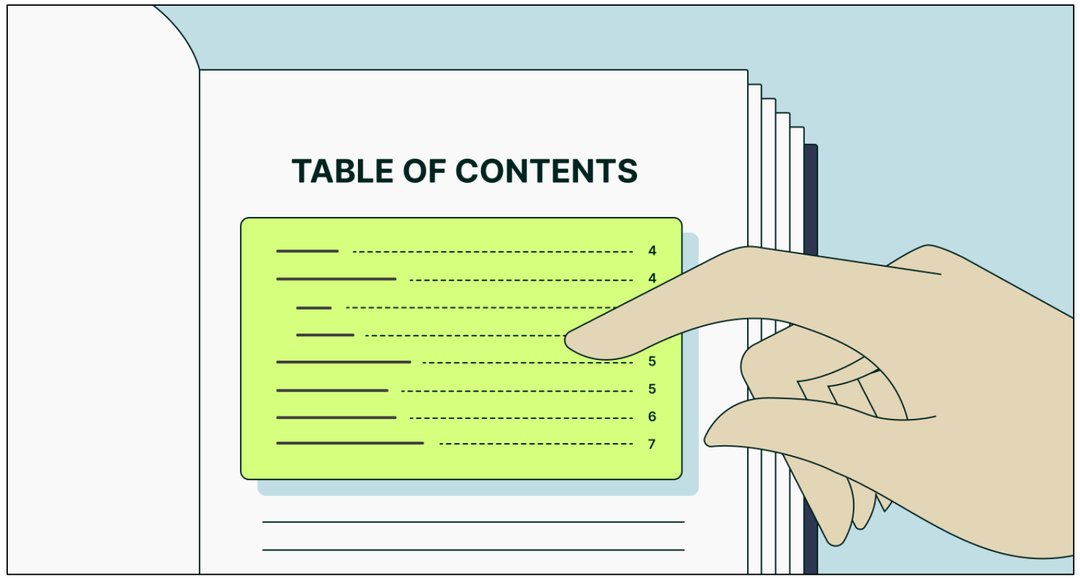
- [MHN] Muhammad Nugraha, M.Eng
- [PRM] Dr. Paramita Mayadewi S.T.,M.T.
- [FQN] Furqon Hensan Muttaqien, S.Kom., M.Kom.



Design by : Ko+Lab

Konten

- ❑ Komponen Utama ERD
- ❑ Entity
- ❑ Atribut
- ❑ Relationship & Kardinalitas
- ❑ Notasi ERD
- ❑ Quiz & Studi Kasus



Tujuan Pembelajaran

1) Mahasiswa mengerti bahwa ERD adalah cetak biru (denah) yang wajib dibuat sebelum menyusun database fisik.
2) Mahasiswa mampu membedakan dengan tepat antara Entitas (Objek), Atribut (Data), dan Relasi (Hubungan).
3) Mahasiswa mampu mengubah cerita atau aturan bisnis (SOP) menjadi skema diagram yang logis.
4) Mahasiswa mampu menentukan derajat hubungan (1:1, 1:N, M:N) berdasarkan logika fakta di lapangan.
5) Mahasiswa terampil membuat visualisasi ERD yang rapi menggunakan simbol standar (Notasi Chen atau Crow's Foot).



Kenapa ERD Penting?





REVIEW MATERI SEBELUMNYA

REVIEW

Apa bedanya DATA dengan INFORMASI?



REVIEW

Apa yang dimaksud dengan DATABASE?
Berikan contohnya!



REVIEW

Apa yang dimaksud dengan DBMS? Berikan contohnya!



Alur Proses Pembuatan Database



Analisis Kebutuhan

Mengumpulkan kebutuhan sistem dan data.

Pembuatan ERD

Merancang entitas, atribut, dan hubungan.

Model Data Relasional

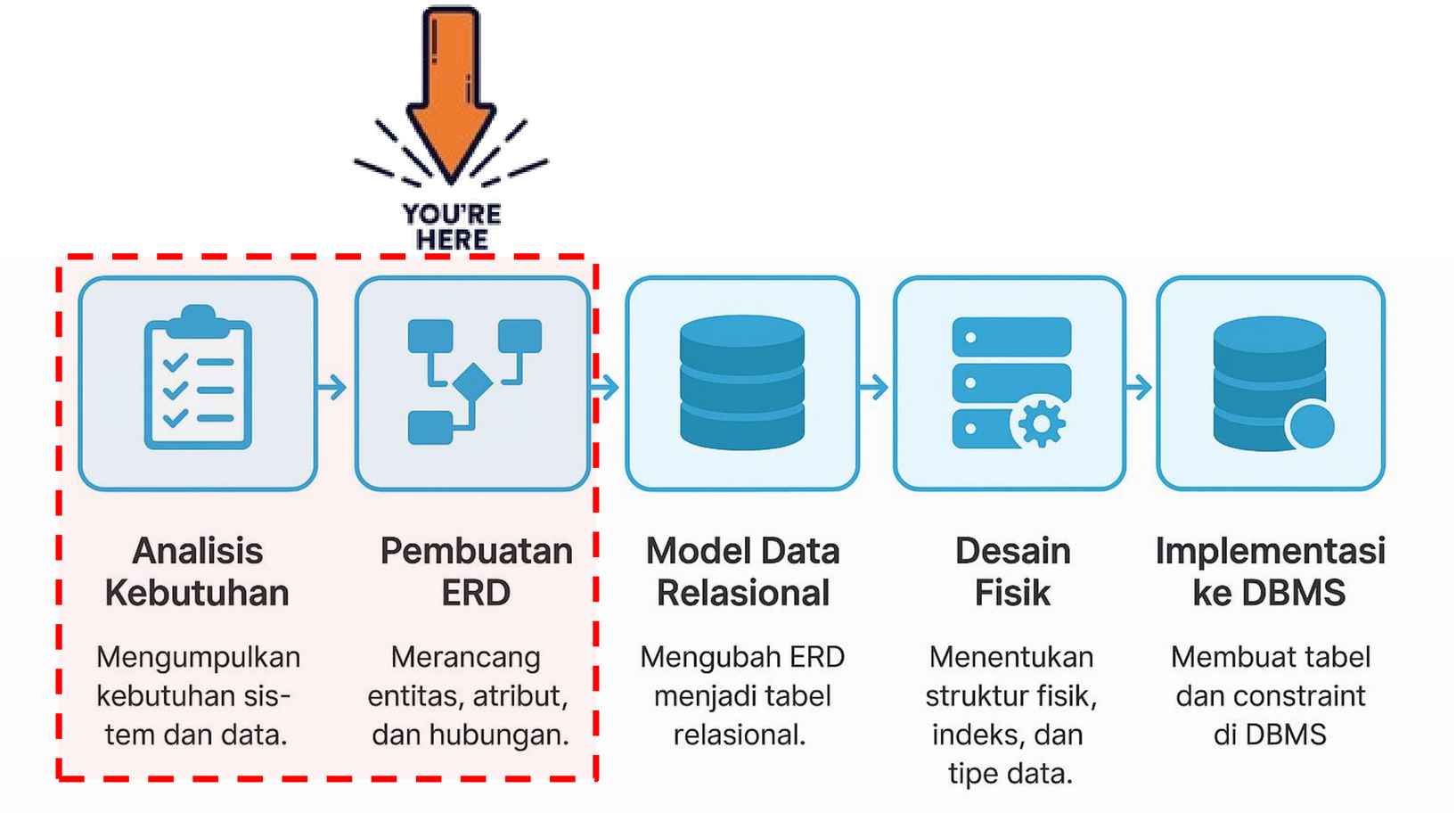
Mengubah ERD menjadi tabel relasional.

Desain Fisik

Menentukan struktur fisik, indeks, dan tipe data.

Implementasi ke DBMS

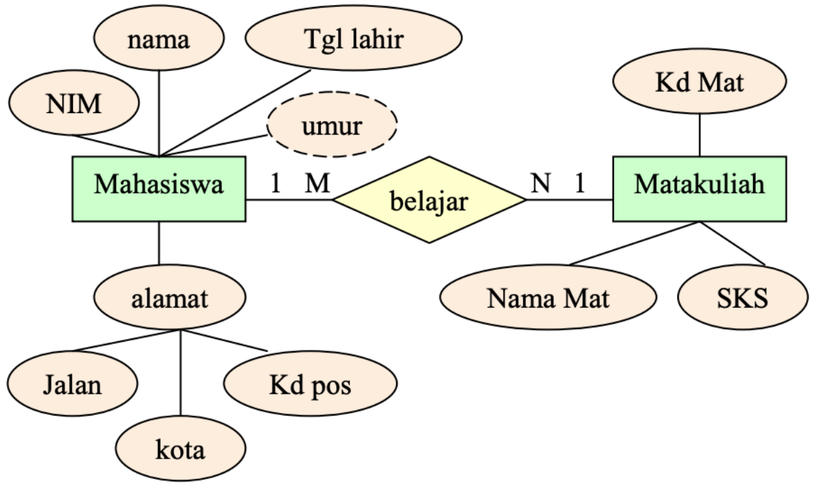
Membuat tabel dan constraint di DBMS

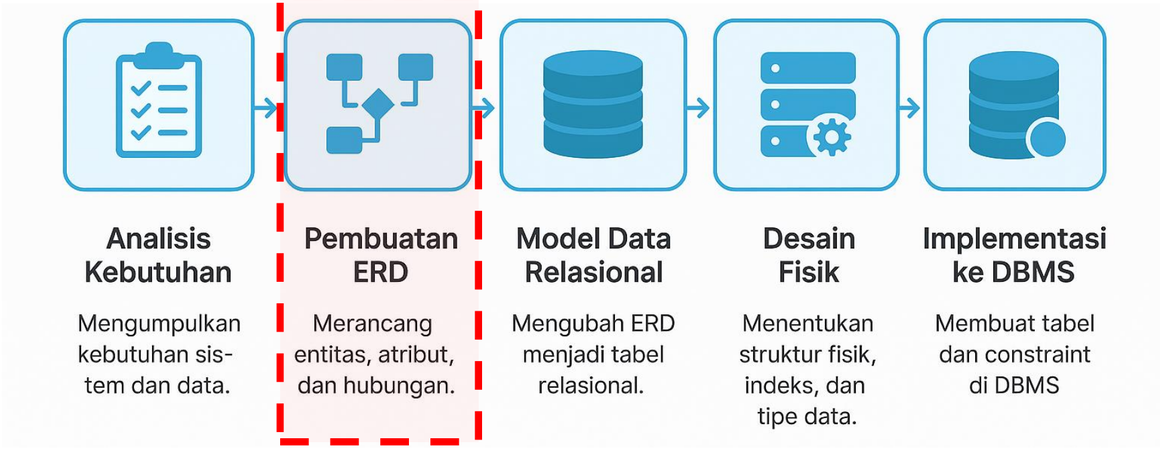


Pembuatan ERD

Apa Itu ERD?

- Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis database berdasarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas.
- ERD digunakan untuk:
  - Memvisualisasikan kebutuhan data
  - Memetakan hubungan antar data
  - Menjadi dasar pembuatan tabel relasional
- ERD biasanya dibuat pada tahap perancangan konseptual (*conceptual design*) sebelum database diimplementasikan.

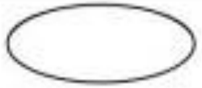




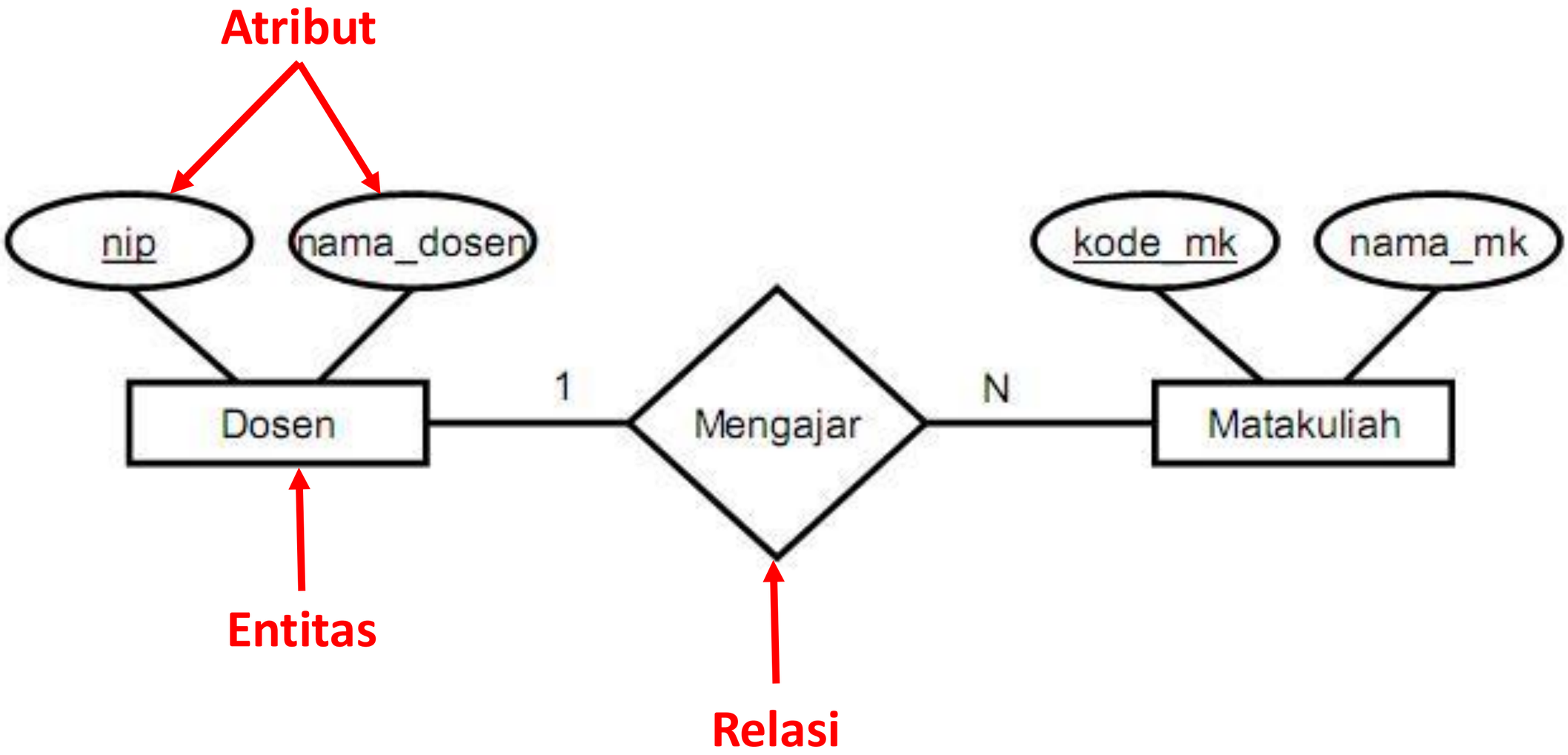
Komponen ERD

Ada 3 elemen utama yang wajib ada dalam setiap ERD:

- **Entitas (Entity)**
  - Entitas adalah objek yang memiliki data dan dapat dikenali secara unik.
  - Contoh: Mahasiswa, Dosen, Buku, Mata Kuliah.
- **Atribut (Attribute)**
  - Atribut adalah data yang melekat pada suatu entitas.
  - Contoh untuk Entitas Mahasiswa: NIM, Nama Lengkap, Alamat, Tanggal Lahir.
- **Relasi (Relationship)**
  - Hubungan yang terjadi antara dua entitas atau lebih.
  - Contoh: Mahasiswa Mengajar Matakuliah.

SIMBOL	NAMA
	Entitas (*Entity*)
	Atribut (*Attribute*)
	Relasi/Hubungan (*Relationship*)

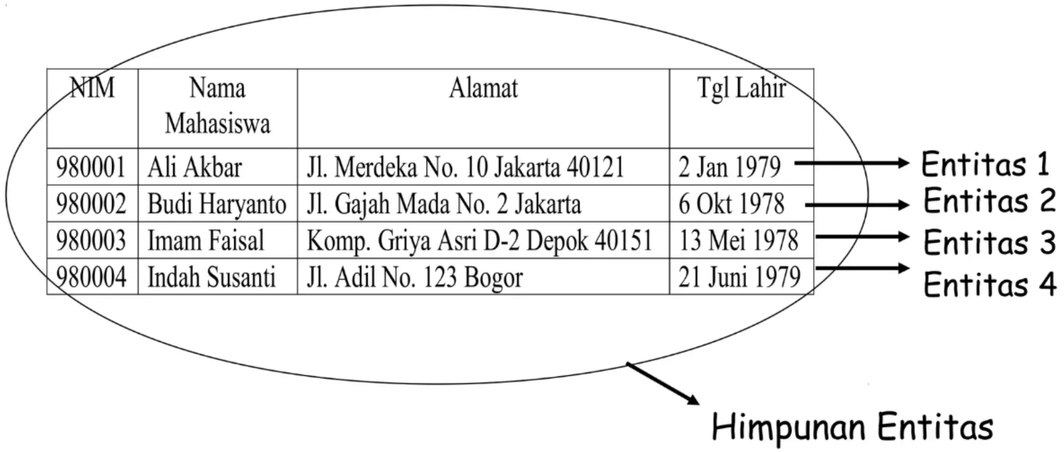
Contoh ERD


Atribut
nip
nama_dosen
kode_mk
nama_mk
Dosen
1
Mengajar
N
Matakuliah
Entitas
Relasi


Entitas

Entitas

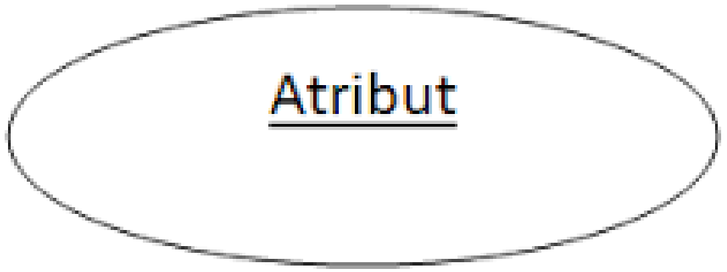
- **Entitas** adalah objek nyata atau abstrak yang informasinya ingin disimpan dalam database.
- Ciri-ciri:
  a) Memiliki data yang perlu disimpan.
     Contoh: Mahasiswa (NIM, Nama, Prodi)
  b) Berbeda dari objek lain.
     Contoh Mahasiswa A berbeda dengan Mahasiswa B
  c) Dapat diidentifikasi secara unik
     Contoh: mahasiswa punya NIM
- Contoh:
  - **Objek Nyata:** Mahasiswa, Dosen, Buku, Mobil.
  - **Objek Abstrak (Konsep):** Mata Kuliah, Transaksi, Jadwal.



Entitas Kuat VS Entitas Lemah

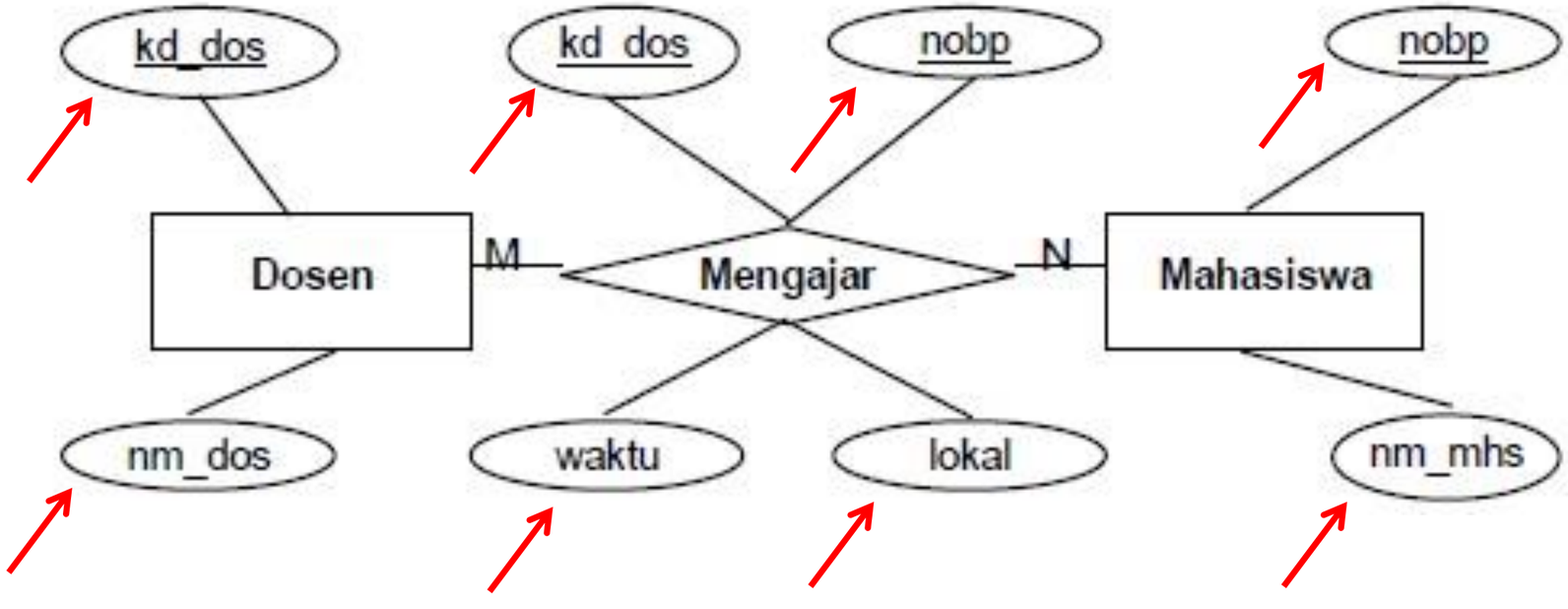
- **Entitas Kuat**: Entitas yang dapat berdiri sendiri dan memiliki primary key.
- **Entitas Lemah**: Entitas yang tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada entitas lain.
- Contoh:
  - **Kuat:** MAHASISWA (Punya NIM).
  - **Lemah:** KONTAK_DARURAT (Ayah/Ibu/Wali).

Satu mahasiswa bisa punya 2 kontak darurat (Ayah & Ibu).
Jika **mahasiswa** tersebut *drop out* dan datanya dihapus, data kontak daruratnya tidak lagi relevan untuk disimpan kampus.


Atribut

Atribut

- Atribut adalah data yang melekat pada suatu entitas.
- Contoh:
  - Entitas **Mahasiswa** → atribut: NIM, Nama, Prodi, Semester
  - Entitas **Dosen** → atribut: NIDN, Nama, Jabatan
- Dalam table, atribut akan menjadi kolom.



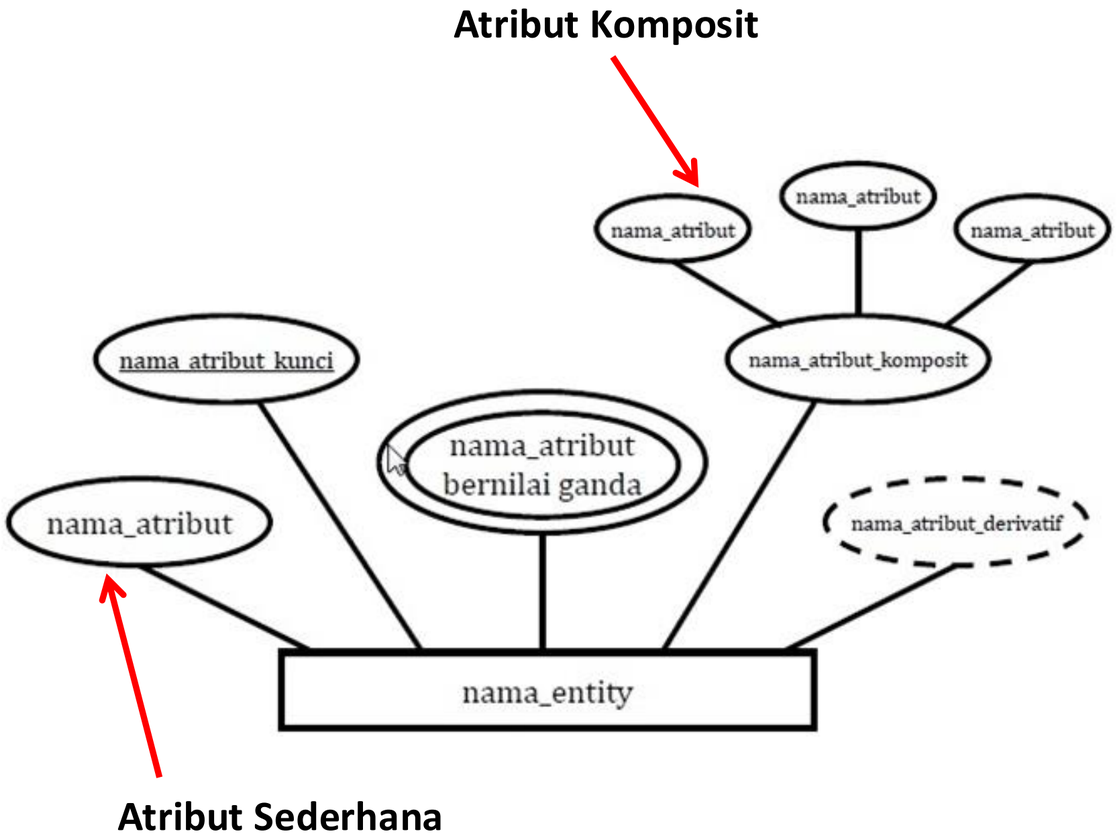


Jenis-jenis Atribut

- **Atribut Sederhana (Simple Attribute)**
  Atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian lebih kecil.
  Contoh: NIM, Usia, Kode Mata Kuliah

- **Atribut Komposit (Composite Attribute)**
  Atribut yang dapat dipecah menjadi elemen yang lebih detail.
  Contoh: Alamat → Jalan, Kota, Provinsi,
  Nama → Nama Depan, Nama Belakang

- **Atribut Tunggal (Single-Valued Attribute)**
  Atribut yang hanya memiliki satu nilai untuk satu entitas.
  Contoh: GolonganDarah, TanggalLahir

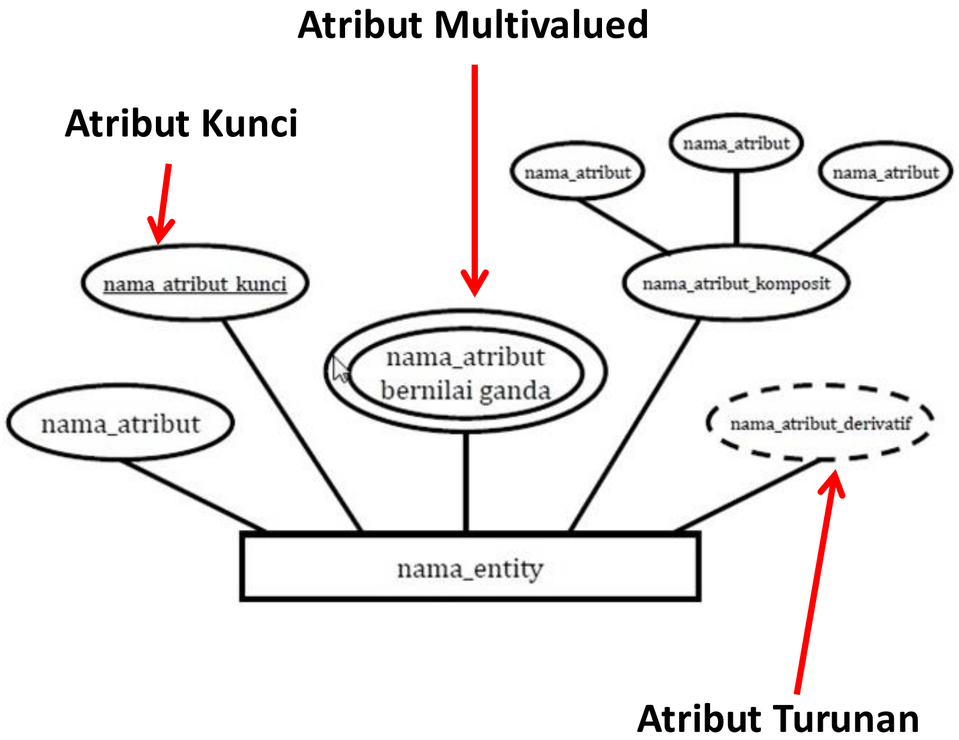


Jenis-jenis Atribut(1)

- **Atribut Multivalued (Multi-Valued Attribute)**
  Atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai.
  Contoh: Keahlian (misal: Java, SQL, Python)

- **Atribut Turunan (Derived Attribute)**
  Atribut yang nilainya dapat dihitung dari atribut lain.
  Contoh: Umur (dari TanggalLahir), LamaBekerja (dari TanggalMasuk)

- **Atribut Kunci (Key Attribute)**
  Atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap entitas.
  Contoh: NIM untuk Mahasiswa, KodeMK untuk MK



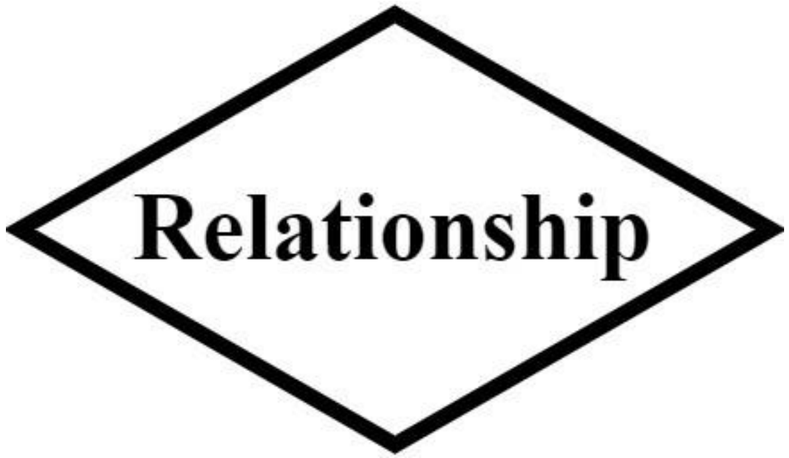
Menentukan Entitas Atau Atribut

Contoh kasus: **"Program Studi (Prodi)"**.

Apakah Prodi itu bisa jadi Entitas atau hanya Atribut?

Cara Mengujinya: Tanyakan *"Apakah **Prodi** punya data detail sendiri?"*

- Skenario 1 (Prodi sebagai Atribut): Jika kita hanya butuh mencatat namanya saja (misal: ”SI", "Akuntansi"), maka dia cukup jadi Atribut di tabel Mahasiswa.
- Skenario 2 (Prodi sebagai Entitas): Jika kita perlu mencatat Siapa Ketua Prodinnya? Di gedung mana kantornya? Apa akreditasinya? Maka Prodi harus menjadi ENTITAS terpisah (Tabel tersendiri), yang nanti dihubungkan ke Mahasiswa (Relasi).


Relationship

Relationship

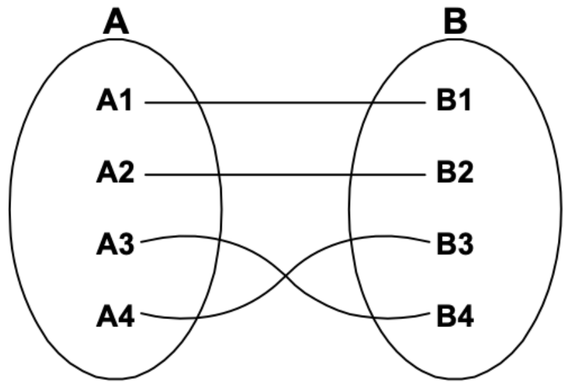
- Relationship adalah hubungan antar dua atau lebih entitas di dalam database.
- Hubungan ini menunjukkan bagaimana satu entitas berinteraksi atau berhubungan dengan entitas lainnya.
- Contoh:
  - Mahasiswa mengambil Mata Kuliah
  - Dosen mengajar Mata Kuliah
  - Pelanggan melakukan Pembelian
- Relationship menjadi dasar untuk membuat foreign key saat diimplementasikan ke tabel.

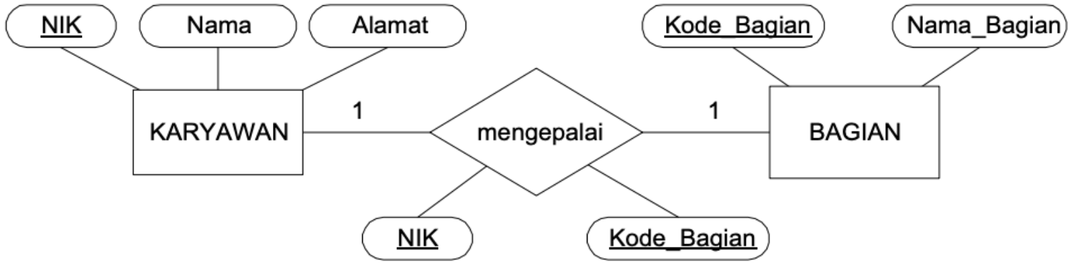
Kardinalitas Relationship

- Kardinalitas adalah aturan yang menjelaskan berapa banyak suatu entitas dapat berhubungan dengan entitas lainnya.
- Ibaratnya, kardinalitas ini menjawab pertanyaan:
  "Berapa banyak data di Tabel A yang boleh berhubungan dengan data di Tabel B? "
- Ada tiga jenis kardinalitas utama:
  - **One-to-One (1 : 1)**
  - **One-to-Many (1 : N)**
  - **Many-to-Many (N : M)**

ONE-TO-ONE (1 : 1)

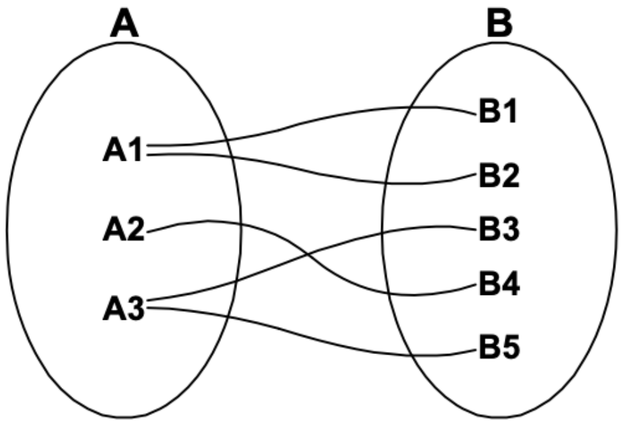
- Setiap baris data di Entitas A berhubungan dengan maksimal satu baris data di Entitas B, dan sebaliknya.
- Hubungan ini jarang terjadi dalam desain database standar, kecuali untuk memisahkan data yang bersifat rahasia atau jarang diakses.
- Contoh: Entitas **Karyawan** dan **Bagian**.
  - Satu Karyawan hanya boleh mengeplai satu Bagian.
  - Satu Bagian hanya boleh di apply oleh satu karyawan.

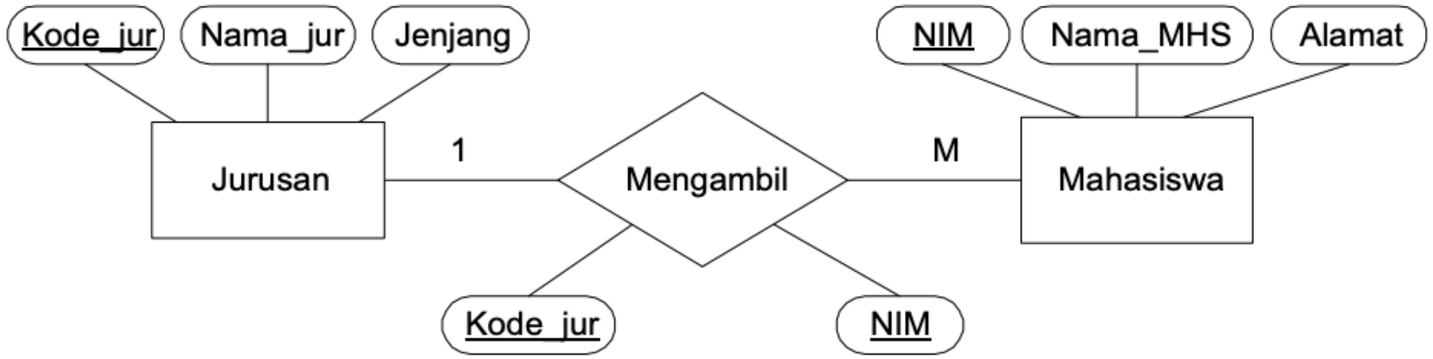




ONE-TO-MANY (1 : N)

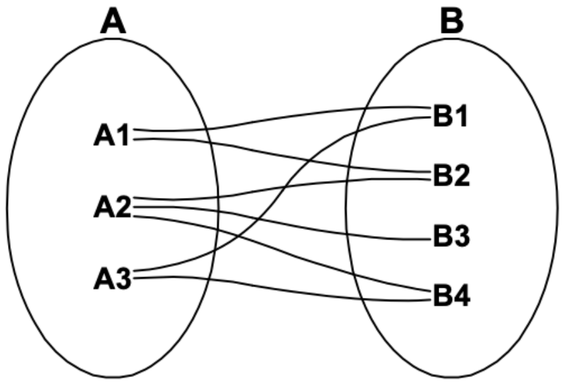
- Satu baris di Entitas A bisa berhubungan dengan banyak baris di Entitas B, TAPI satu baris di Entitas B hanya berhubungan dengan satu baris di Entitas A.
- Contoh: Entitas **Jurusan** dan **Mahasiswa**.
  - **Sisi One (1):** Satu Jurusan (misal: SI) boleh diambil banyak mahasiswa.
  - **Sisi Many (N):** Satu orang Mahasiswa (misal: Andi) hanya boleh mengambil Satu Jurusan. (Tidak boleh Andi punya 2 atau 3 Jurusan sekaligus).

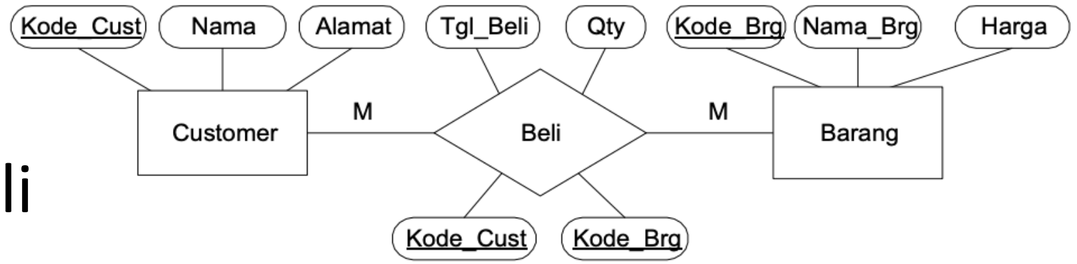




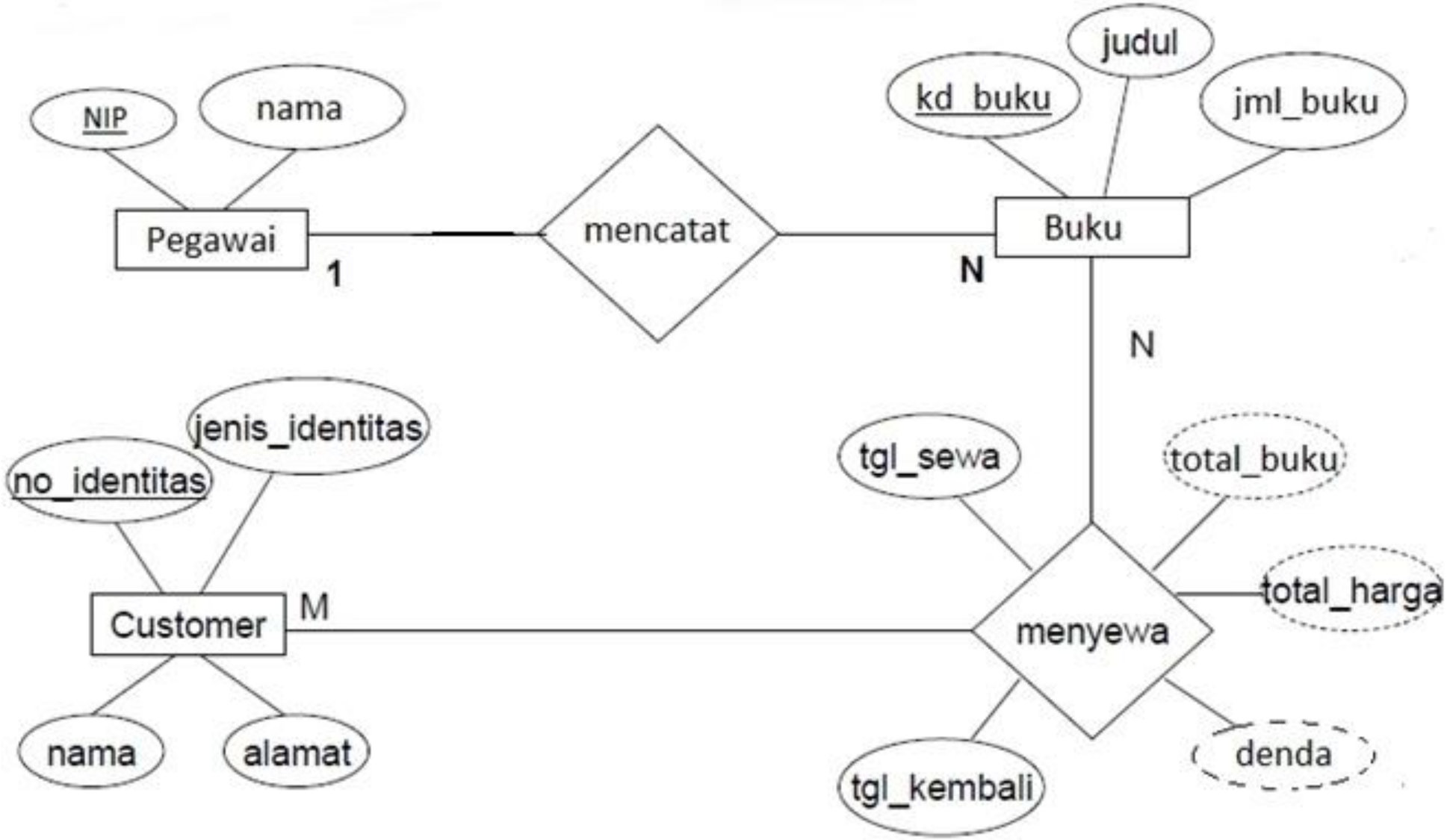
MANY-TO-MANY (N : M)

- Satu baris di Entitas A bisa berhubungan dengan banyak baris di Entitas B, dan sebaliknya.
- Hubungan ini tidak bisa diimplementasikan secara langsung dalam database fisik. Harus dipecah menggunakan tabel perantara.
- Contoh: Entitas **Customer** dan **Barang**.
  - Satu Customer (misal: Andi) bisa membeli Banyak Barang (kulkas, tv, ac).
  - Satu barang (misal: kulkas) bisa dibeli oleh Banyak customer (missal: Andi, Budi, Caca).





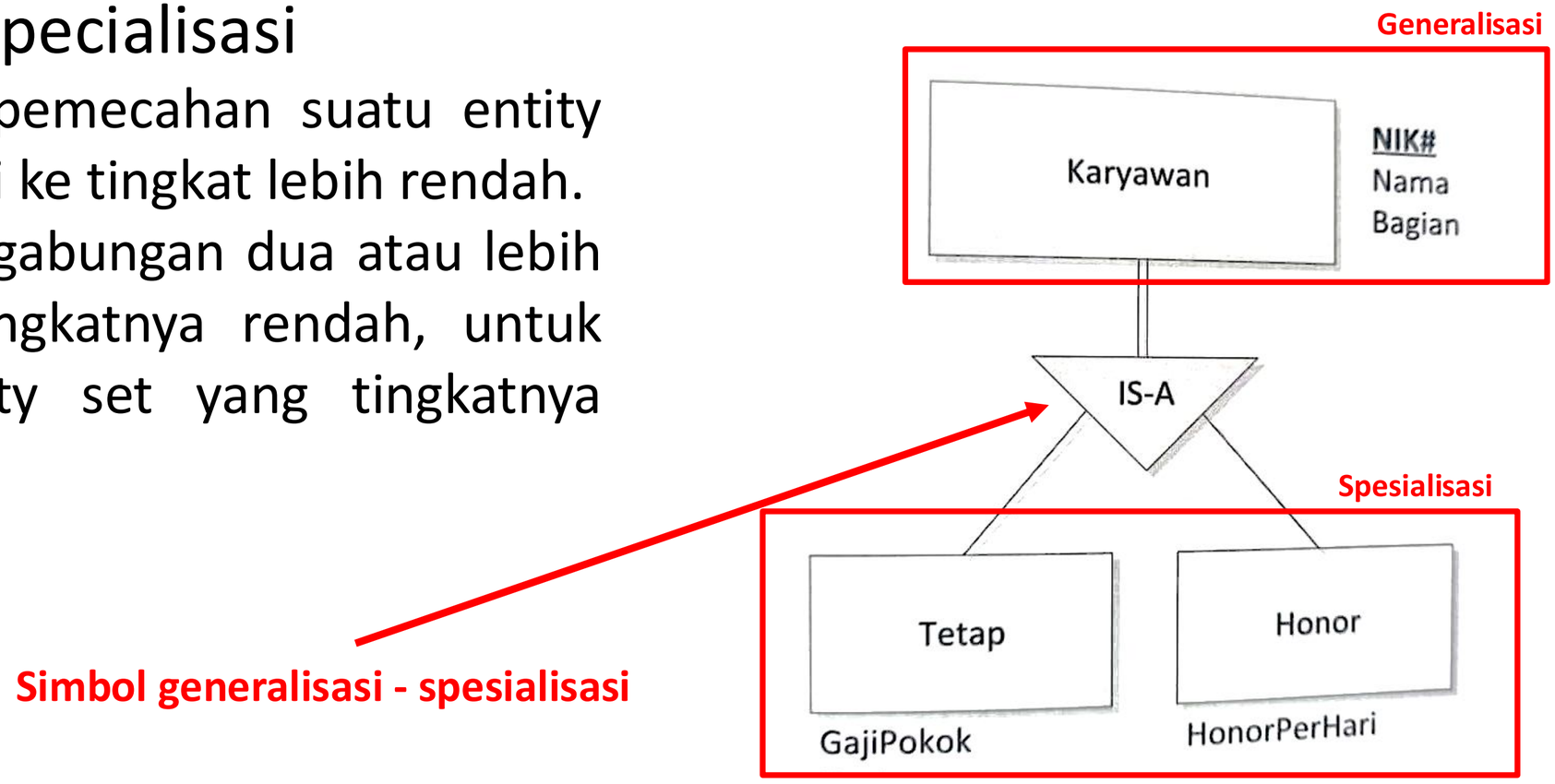
CONTOH


NIP
nama
Pegawai
1
mencatat
N
Buku
judul
kd_buku
jml_buku
N
jenis_identitas
no_identitas
Customer
M
nama
alamat
tgl_sewa
total_buku
total_harga
menyewa
denda
tgl_kembali

Varian ERD

❑ Generalisasi dan Specialisasi

- **Spesialisasi**: Hasil pemecahan suatu entity set yang lebih tinggi ke tingkat lebih rendah.
- **Generalisasi**: hasil gabungan dua atau lebih entity set yang tingkatnya rendah, untuk menghasilkan entity set yang tingkatnya lebih tinggi.



Generalisasi & Spesialisasi

- Misal: Entitas karyawan dapat dikelompokan menjadi karyawan tetap dan karyawan kontrak.

Karyawan

NIK	Nama	Bagian	GajiPokok	Tunjangan	HonorPerHari
K1	Agus	HRD			200.000,-
K2	Budi	HRD			150.000,-
K3	Cecep	SDM	3.000.000,-	750.000,-	
K4	Dedi	SDM	3.000.000,-	750.000,-	
K5	Endah	Keuangan	3.500.000,-	1.000.000,-	

- Setiap karyawan baik tetap ataupun honorer sama-sama memiliki atribut NIK, Nama, Bagian. Akan tetapi untuk atribut Tunjangan dan Gaji Pokok hanya dimiliki oleh karyawan tetap, sedangkan karyawan honorer hanya memiliki atribut HonorPerHari.
- Kondisi ini akan menyebabkan Sebagian atribut bernilai kosong (null).
- Maka dari itu entitas karyawan perlu dilakukan spesifikasi untuk menghindari adanya nilai null pada Sebagian atribut.

Generalisasi & Spesialisasi(1)

- Setelah dipecah menjadi 3 table.

Karyawan

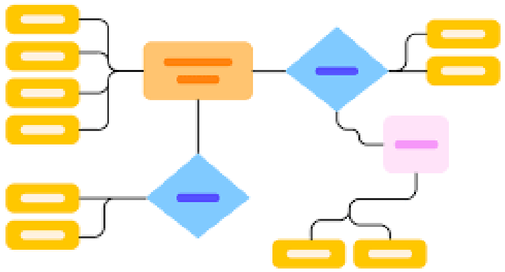
NIK	Nama	Bagian
K1	Agus	HRD
K2	Budi	HRD
K3	Cecep	SDM
K4	Dedi	SDM
K5	Endah	Keuangan

Karyawan Tetap

NIK	GajiPokok	Tunjangan
K3	3.000.000,-	750.000,-
K4	3.000.000,-	750.000,-
K5	3.500.000,-	1.000.000,-

Karyawan Honorer

NIK	HonorPerHari
K1	200.000,-
K2	150.000,-

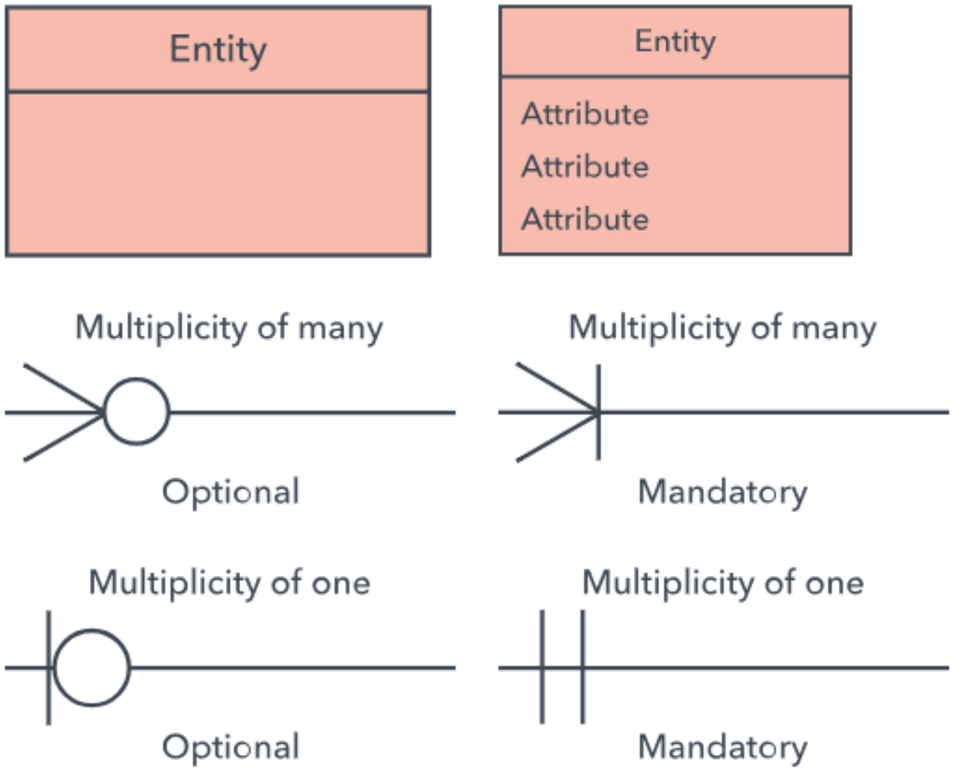


Notasi ERD

Notasi ERD

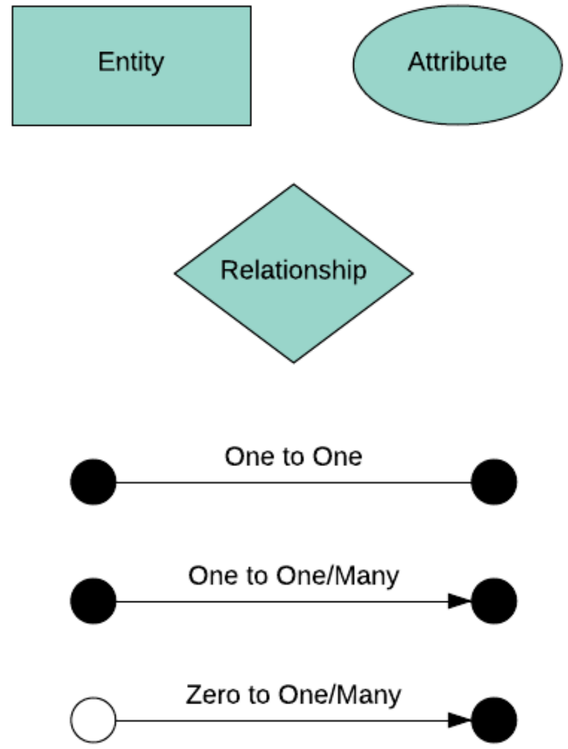
- Dalam dunia database, notasi adalah "bahasa" atau simbol yang kita gunakan untuk menggambar diagram.
- Ada dua gaya notasi ERD yang umum digunakan:

1



Notasi Crow's Foot (Modern).

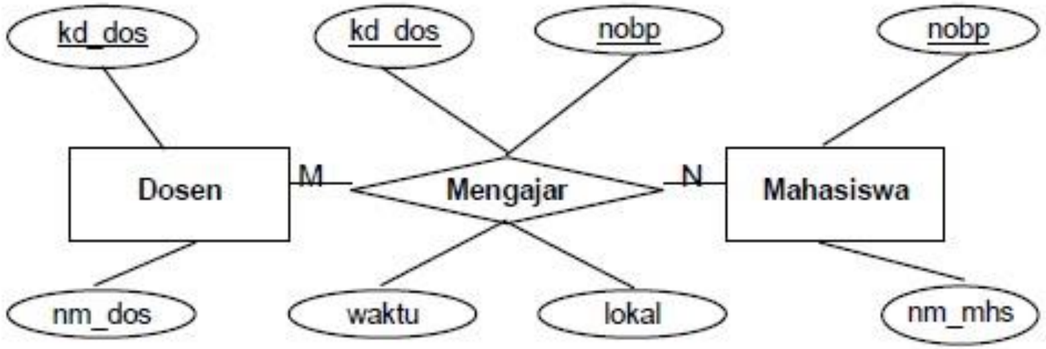
2



Notasi Chen (Klasik)

Notasi Chen

Komponen	Simbol	Bentuk
Entitas	Persegi Panjang	ENTITY
Atribut	Oval / Elips	ATTRIBUTE
Relasi	Belah Ketupat	RELATIONSHIP
Key atribut	oval bergaris bawah	KEY ATTRIBUTE



Kardinalitas Notasi Chen

❑ ONE-TO-ONE (1:1)



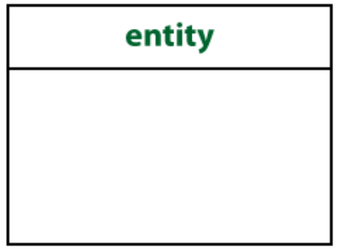
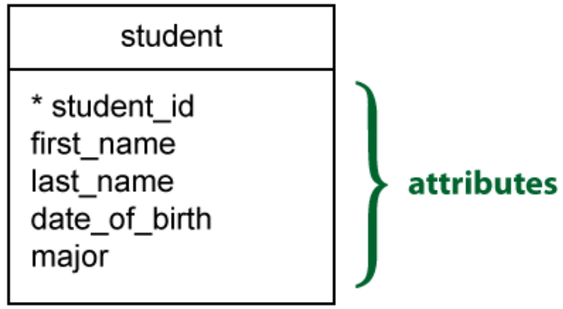
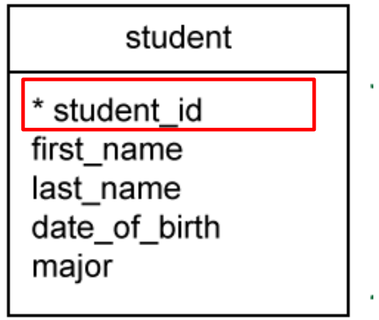
❑ ONE-TO-MANY (1:N)

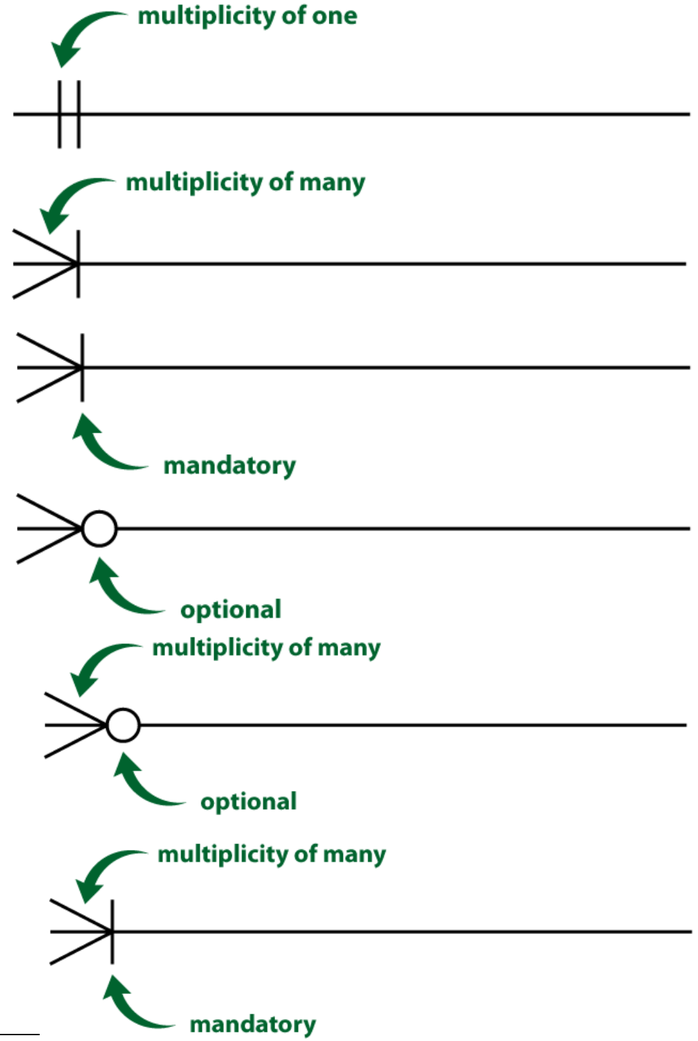


❑ MANY-TO-MANY (M:N)



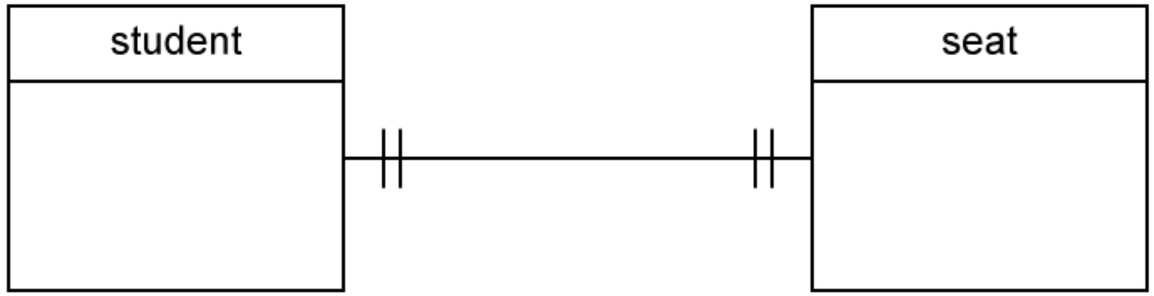
Notasi Crow's Foot

Komponen	Bentuk
Entitas	
Atribut	
Key atribut	

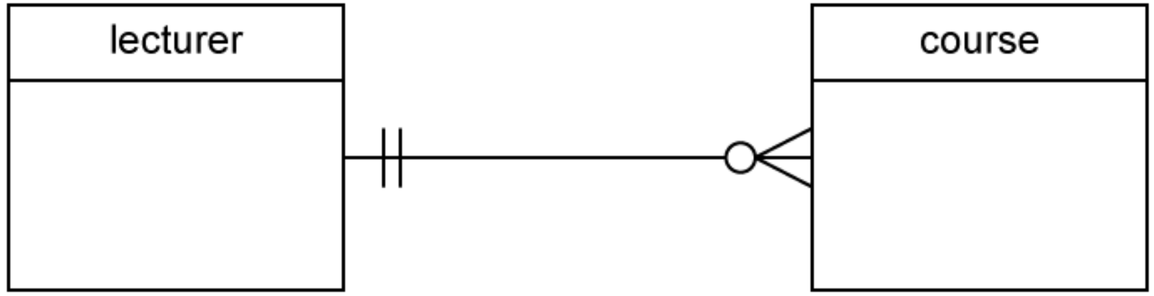
Komponen	Bentuk
Relationship	

Kardinalitas Crow's Foot

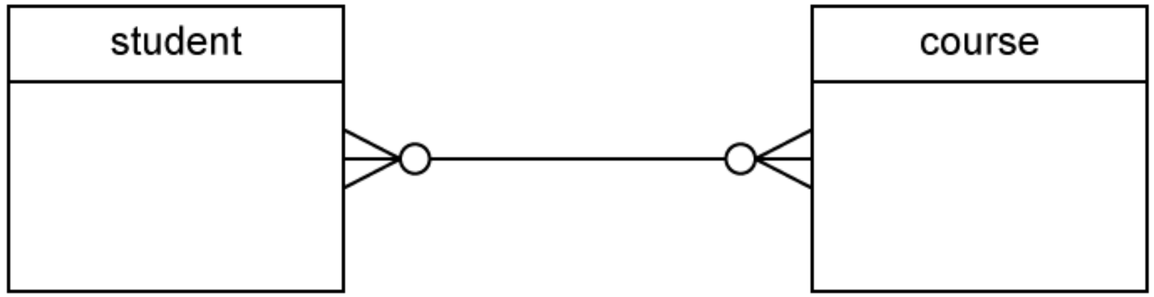
- ONE-TO-ONE (1:1)



- ONE-TO-MANY (1:N)



- MANY-TO-MANY (M:N)





Contoh Studi Kasus Akademik

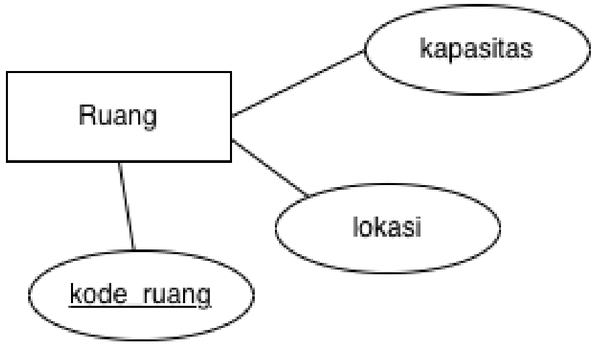
Contoh Studi Kasus Akademik

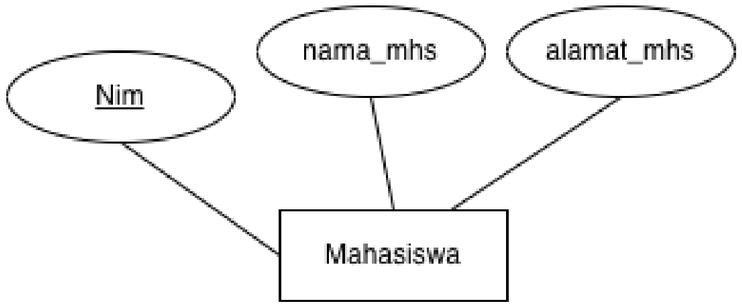
1) **Mengidentifikasikan entitas yang ada Akademik.**
   Misal : Mahasiswa, Dosen, mata_kuliah, Ruang

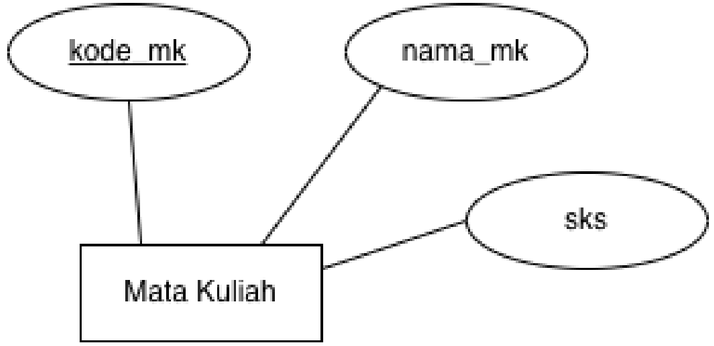


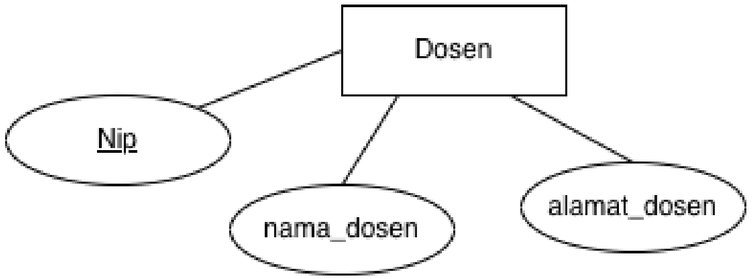
2) **Menentukan atribut pada setiap entitas**

Entitas	Atribut
Mahasiswa	Nim, nama_mhs, alamat_mhs
Dosen	Nip, nama_dosen, alamat_dosen
Mata_kuliah	Kode_mk, nama_mk, sks
Ruang	Kode_ruang, lokasi, kapasitas



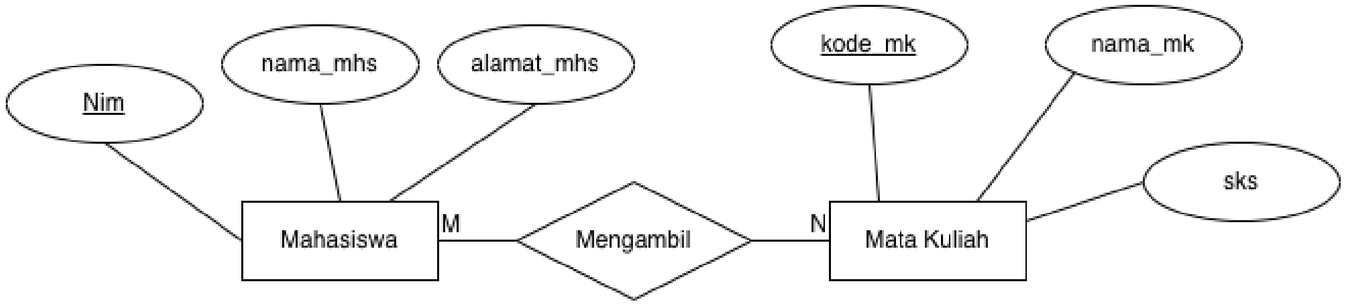




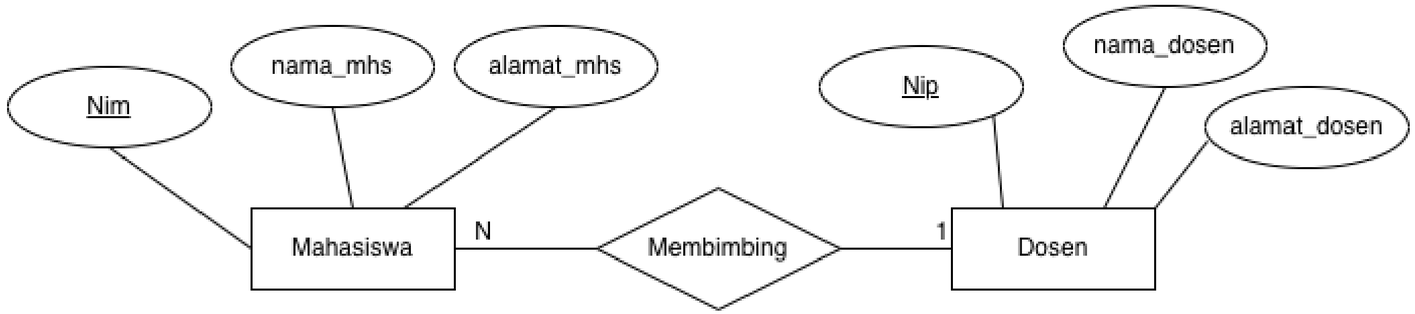


Contoh Studi Kasus Akademik(1)

3) Menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas



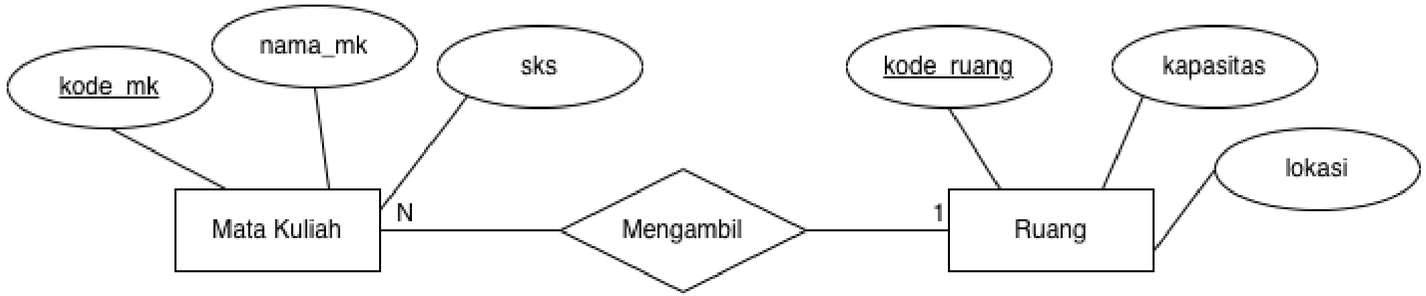
Hubungan Mahasiswa dan Mata Kuliah adalah relasi **Many-to-Many (M:N)**, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan sebaliknya, satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa.



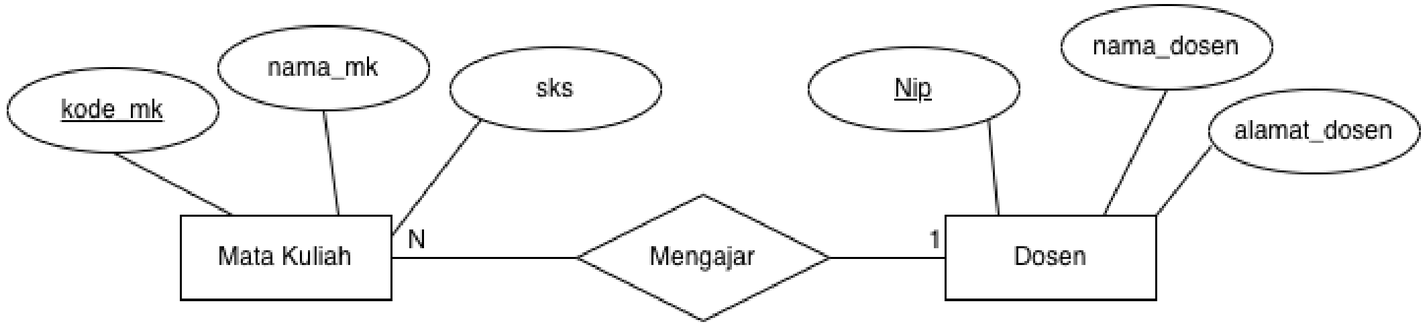
Hubungan Mahasiswa dan Mata Kuliah adalah relasi **One-to-Many (1:N)**, dimana satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen.

Contoh Studi Kasus Akademik(1)

3) Menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas (lanjutan)



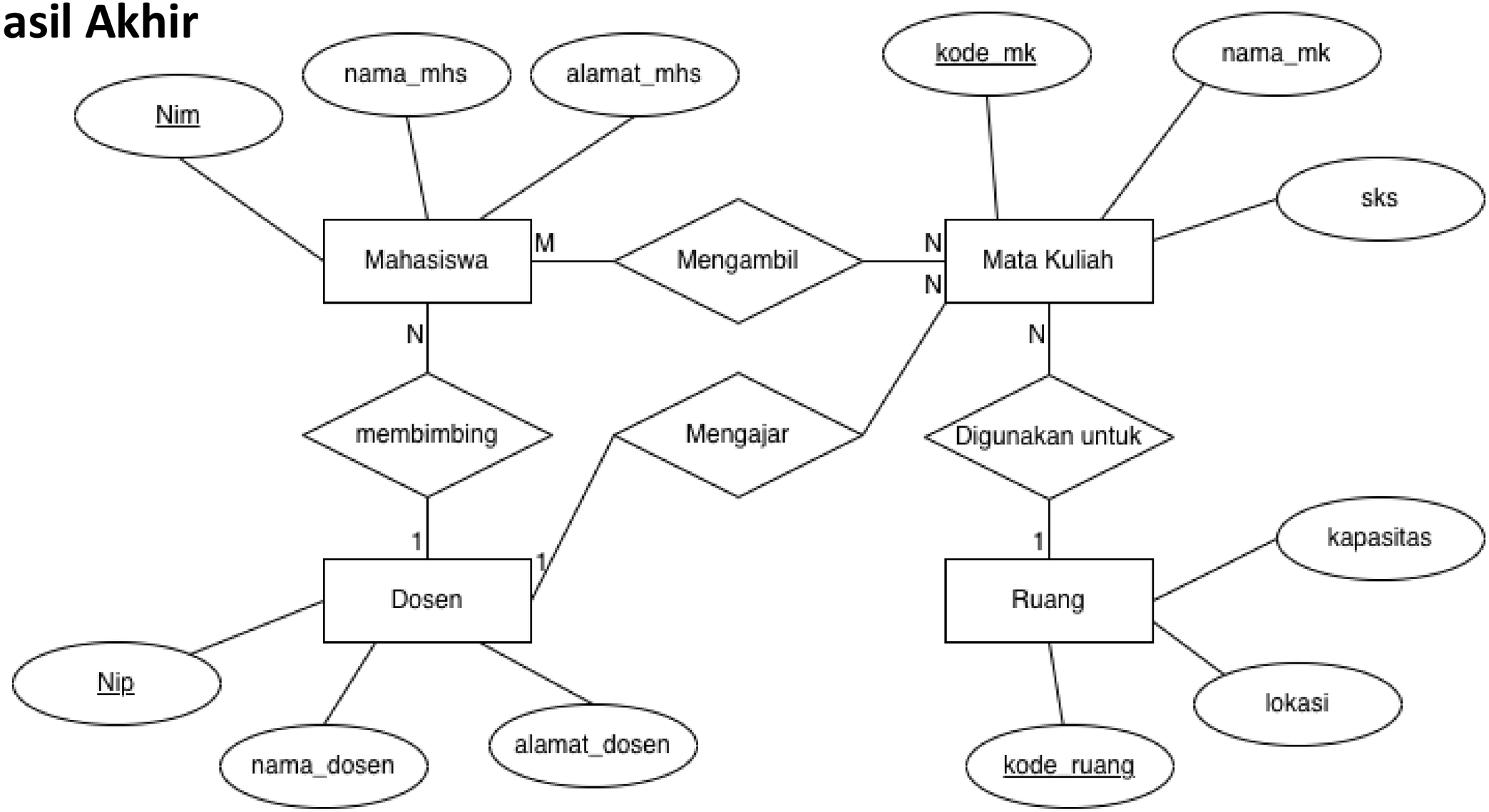
Relasi antaraMata Kuliah dan Ruang menunjukkan bahwa satu mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih ruang untuk pelaksanaan perkuliahan, dan satu ruang dapat digunakan oleh satu atau lebih mata kuliah pada waktu yang berbeda.



Relasi antara Mata Kuliah dan Dosen menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diajar oleh satu atau lebih dosen.

Contoh Studi Kasus Kampus(2)

4) Hasil Akhir





Contoh Studi Kasus Perpustakaan

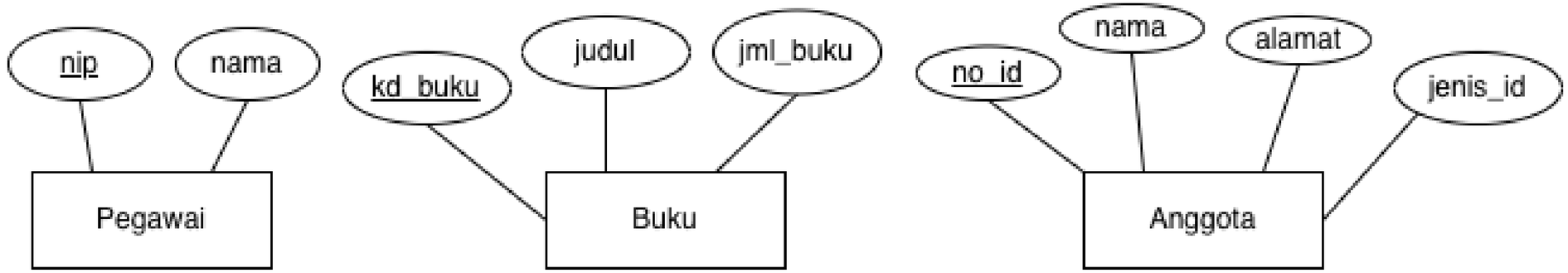
Contoh Studi Kasus Perpustakaan

1) **Mengidentifikasikan entitas yang ada perpustakaan.**
   Misal : Pegawai, Buku, Anggota.



2) **Menentukan atribut pada setiap entitas**

Entity	Atribut
Pegawai	nama, NIP
Buku	judul, jml_buku, kd_buku
Anggota	no_identitas, nama, alamat, jenis_identitas

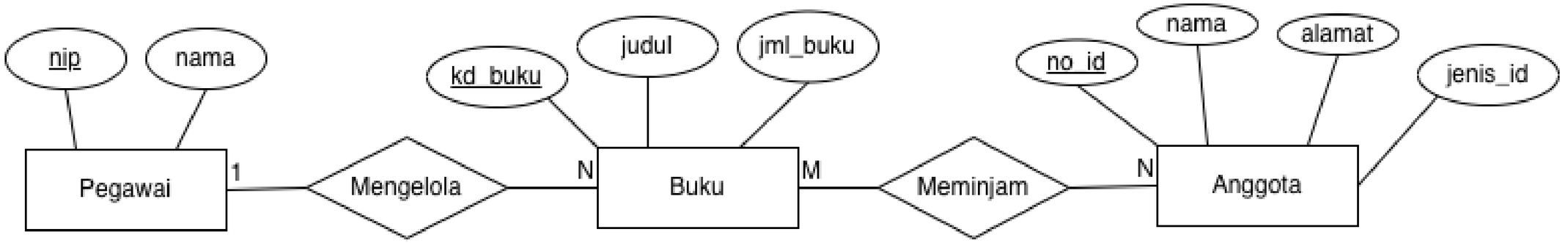


Contoh Studi Kasus Perpustakaan

3) Menentukan relasi antar entitas.

- Anggota meminjam Buku: Hubungan ini biasanya **Many-to-Many (M:N)**.
- Pegawai mengelola Buku: Hubungan ini biasanya **One-to-Many (1:N)**.

4) Hasil Akhir




QUIZ
TIME

QUIZ

Soal 1:

Dalam sebuah desain database untuk Rumah Sakit, manakah di antara pilihan berikut yang paling tepat dikategorikan sebagai **Entitas** dan mana yang merupakan **Atribut**?

- Nama Pasien
- Dokter
- Tanggal Lahir
- Obat
- No. Telepon



QUIZ

Soal 2:

Sebuah perusahaan memiliki tabel KARYAWAN. Perusahaan juga mencatat data istri/anak karyawan tersebut dalam tabel TANGGUNGAN untuk keperluan asuransi.

- Mengapa entitas TANGGUNGAN disebut sebagai Entitas Lemah (Weak Entity)?
- Apa yang terjadi pada data TANGGUNGAN jika data KARYAWAN yang bersangkutan dihapus?



QUIZ

Soal 3:

Anda sedang merancang database untuk sistem Akademik.

a) Atribut Alamat mahasiswa terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, dan kode pos. Jenis atribut apakah ini?
b) Atribut Umur biasanya tidak disimpan secara langsung di database, melainkan dihitung dari Tanggal_Lahir. Disebut apakah jenis atribut Umur ini?



QUIZ

Soal 4:

Tentukan kardinalitas untuk kasus berikut, dan berikan alasan singkat:

a) Hubungan antara Warga Negara dengan No. KTP (NIK).
b) Hubungan antara Dosen dengan Jurusan (Asumsi: Dosen hanya boleh terdaftar di satu homebase, tapi satu jurusan punya banyak dosen).



QUIZ

Soal 5:

Dalam sebuah studi kasus Sistem Perpustakaan, terdapat deskripsi berikut:

“Seorang anggota dapat meminjam banyak buku, tetapi satu buku hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada satu waktu.”

Berdasarkan kasus tersebut, identifikasi entitas, relationship, dan kardinalitasnya, lalu jelaskan alasa?




CASE STUDY

Studi Kasus

Sebuah sistem perkuliahan dimana banyak Mahasiswa (nama, nim, alamat) dikelompokkan kedalam tiap jurusan (kode_jurusan, nama, jenjang) dimana satu jurusan bisa banyak mahasiswa. Selain itu terdapat Dosen (nip, nama, alamat) yang mengajar Matakuliah (kode_matkul, nama, sks), menjadi dosen wali, dan juga menjadi pembimbing skripsi bagi Mahasiswa. Dosen dapat mengajar/tidak pada beberapa matakuliah. Dosen juga dapat menjadi Wali/tidak banyak Mahasiswa. Selain itu Dosen juga dapat menjadi pembimbing skripsi bagi Mahasiswa yang sedang mengambil Tugas Akhir. Mahasiswa dapat mengikuti Matakuliah yang akan diajarkan Dosen pada tahun dan semester yang ditentukan.

Buat ERD-nya!



Solusi

❑ Step 1 – Tentukan Entitas

Berdasarkan kasus diatas, entitas adalah objek yang akan dibahas, sehingga pada proses sistem perkuliahan objek yang akan dibahas adalah **Mahasiswa**, **Matakuliah**, **Dosen**, dan **Jurusan**.

❑ Step 2 - Tentukan atribut masing-masing entitas

Atribut adalah hal yang mencirikan dari masing-masing entitas:

- Atribut dari Mahasiswa: **nama**, **nim**, dan **alamat**
- Atribut dari Dosen: **nama**, **nip**, dan **alamat**
- Atribut dari Jurusan: **kode_jurusan**, **nama**, dan **jenjang**
- Atribut dari Matakuliah: **kode_matakuliah**, **nama**, dan **sks**

❑ Step 3 – Tentukan primary key atribut dari masing-masing entitas

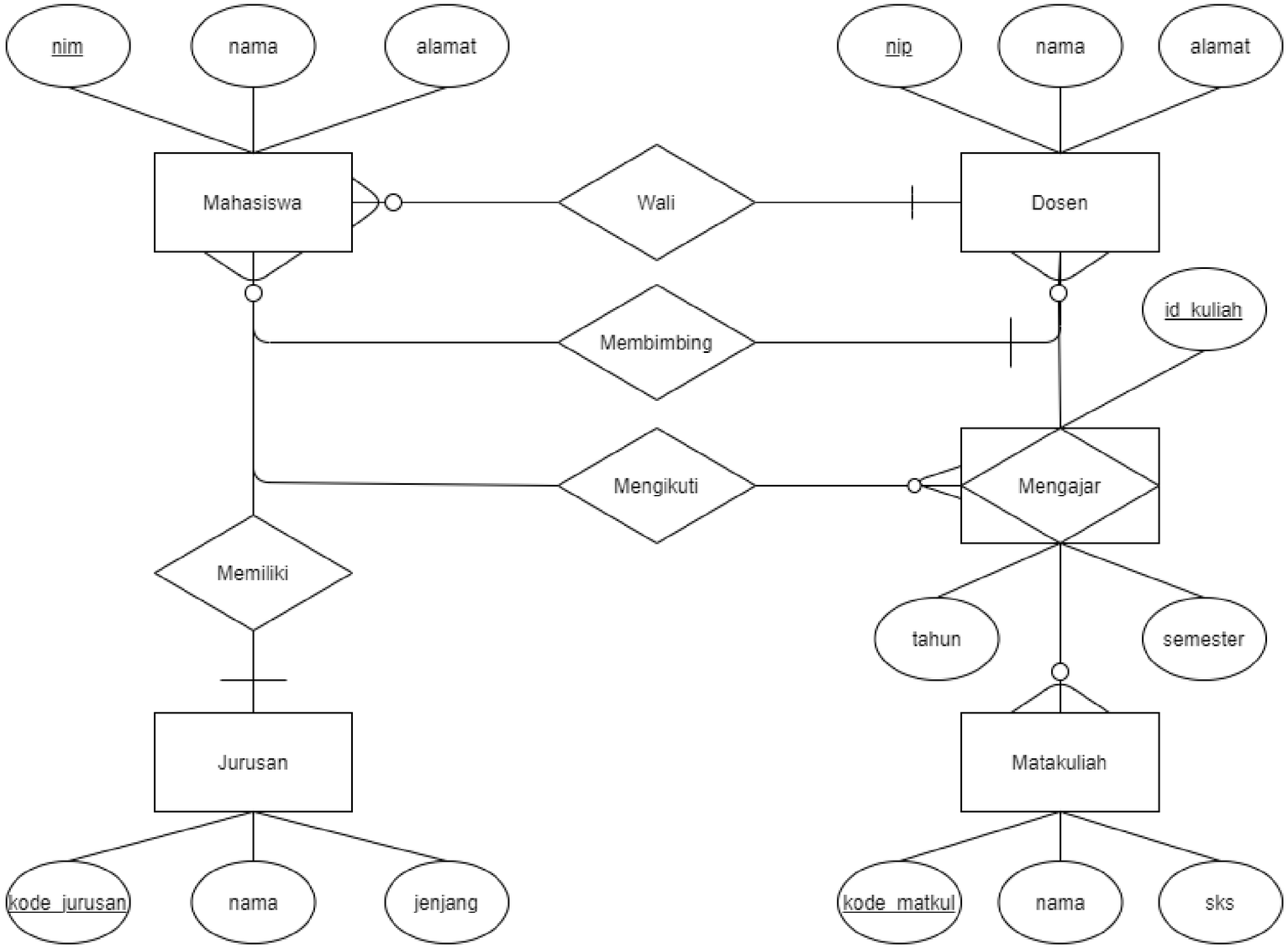
Mahasiswa: **nim**, Dosen: **nip**, Matakuliah: **kode_matkul**, Jurusan: **kode_jurusan**

Solusi(1)

❑ Step 4 – Gambarkan relasi diantara entitas tersebut

- **Mahasiswa** berelasi dengan **Dosen**, dimana seorang Dosen dapat menjadi Wali dari beberapa Mahasiswa
- **Mahasiswa** berelasi dengan **Dosen**, dimana seorang Dosen dapat menjadi pembimbing dari beberapa Mahasiswa
- **Mahasiswa** berelasi dengan **Jurusan**, dimana banyak Mahasiswa yang ditempatkan dalam satu Jurusan atau satu Jurusan dimiliki oleh banyak Mahasiswa
- **Dosen** berelasi dengan **Matakuliah**, dimana Dosen dapat mengajar pada banyak Matakuliah dan banyak Matakuliah dapat diajarkan oleh banyak Dosen atau malah tidak diajarkan sama sekali tergantung semester dan tahun Matakuliah tersebut.
- **Mahasiswa** berelasi dengan **Dosen** dan Matakuliah, sehingga relasi tersebut dihubungkan ke relasi Mengajar dan relasi Mengajar menjadi Entitas Asosiasi (Entitas memiliki hubungan many-to-many). Mahasiswa dapat mengikuti Matakuliah yang diajarkan oleh Dosen.

Solusi(2)


nim
nama
alamat
nip
nama
alamat
Mahasiswa
Wali
Dosen
Membimbing
id_kuliah
Mengikuti
Mengajar
Memiliki
tahun
semester
Jurusan
Matakuliah
kode_jurusan
nama
jenjang
kode_matkul
nama
sks

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”



Thanks

Any Question?

Design by : Ko+Lab